Software Design Document

for

Menfesin aja

Version 1.0

Prepared by

11241059 - Muhammad Rayhant Al Munawar

26 Oktober 2026

TABEL ISI

1. PENDAHULUAN **3**

1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen 3

1.2. Ruang Lingkup Software Design Document 3

2. DATA FLOW DIAGRAM **4**

2.1. DFD LEVEL 0 4

2.2. DFD LEVEL 1 4

3. ACTIVITY DIAGRAM **5**

3.1. Activity Diagram Keseluruhan 5

3.2. Mengautentikasi Akun 6

3.3. Membuat Postingan & Filter AI 6

3.4. Transaksi QRIS & Webhook 7

3.5. Melakukan Moderasi (admin) 8

3.6. Melihat Linimasa & Mencari Katalog 8

3.7. Menandai Barang Terjual / Laporan Selesai 9

3.8. Melihat Log Transaksi (Admin) 9

3.9. Memblokir Pengguna / Ban User (Admin) 10

4. SEQUENCE DIAGRAM **11**

4.1. Sequence Diagram Keseluruhan 11

4.2. Mengautentikasi Akun 12

4.3. Membuat Postingan & Filter AI 12

4.4. Transaksi Pembayaran QRIS (Midtrans) 13

4.5. Melakukan Moderasi (Admin) 13

4.6. Melihat Linimasa & Mencari Katalog 14

4.7. Menandai Barang Terjual / Laporan Selesai 14

4.8. Melihat Log Transaksi (Admin) 15

4.9. Memblokir Pengguna (Admin) 15

5. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM **16**

6. DESIGN ARSITEKTUR SISTEM **17**

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai panduan teknis utama dalam proses perancangan dan implementasi Sistem "Menfessin Aja". Tujuan utama dari dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai arsitektur sistem berbasis *web modern*, struktur basis data relasional, serta pemodelan aliran data dan interaksi perangkat lunak yang akan dibangun. Dengan adanya *Software Design Document* (SDD) ini, diharapkan tim pengembang memiliki acuan yang terarah dalam tahap implementasi komponen *frontend*, *backend*, hingga pengujian sistem. Hal ini bertujuan agar risiko kesalahan integrasi dapat diminimalisir dan sistem yang dihasilkan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan fungsional maupun non-fungsional yang telah ditetapkan dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS).

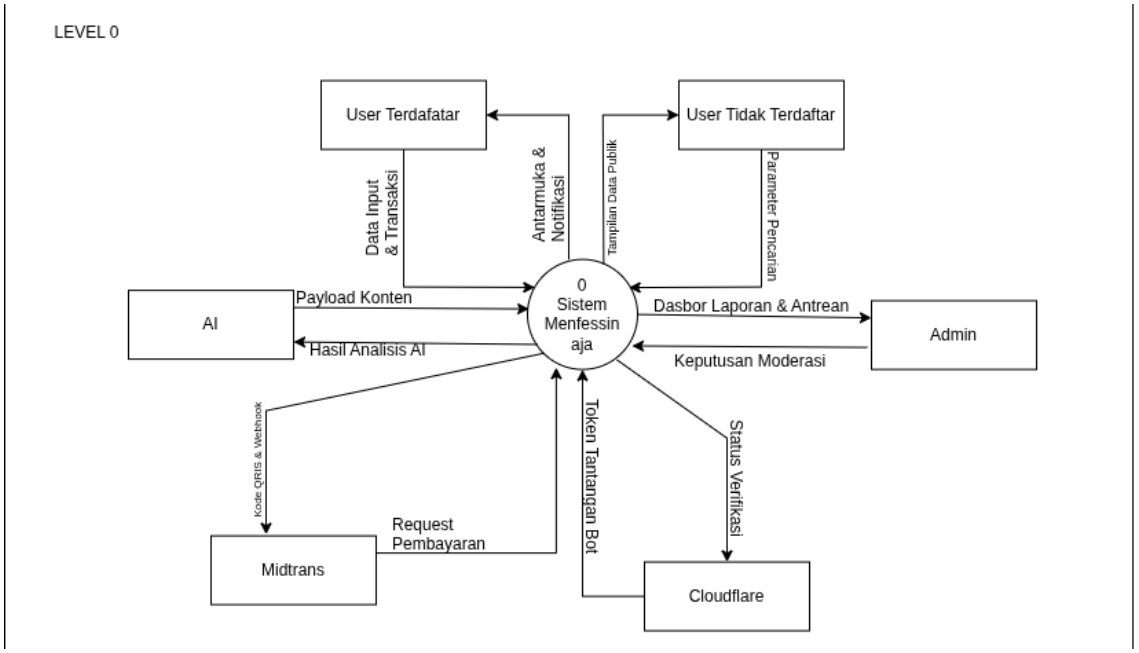
1.2. Ruang Lingkup Software Design Document

Software Design Document ini menjabarkan rancangan teknis Sistem Menfessin Aja, mencakup lingkungan perangkat lunak yang diimplementasikan menggunakan pola arsitektur berbasis REST API. Dokumen ini mendefinisikan perancangan struktur data melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk basis data PostgreSQL, serta pemodelan sistem menggunakan kerangka *Data Flow Diagram* (DFD) dan spesifikasi *Sequence Diagram* untuk mendokumentasikan pertukaran beban kerja *(payload)* sistem secara mendalam.

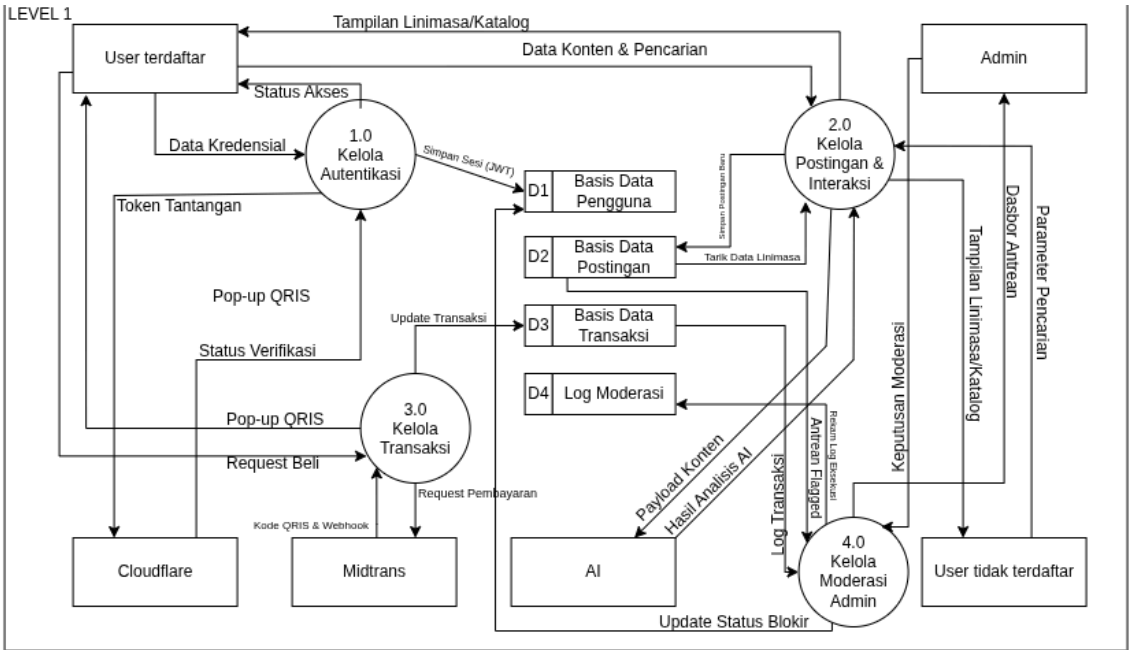
Ruang lingkup perancangan ini difokuskan secara spesifik pada integrasi antarmuka klien pengguna (komunitas anonim, *marketplace*, dan *lost & found*), pengolahan rute API pada peladen internal, alur *webhook* gerbang pembayaran transaksi mikro (QRIS), sistem keamanan validasi *anti-bot*, serta otomasi moderasi antrean konten yang didukung oleh layanan Kecerdasan Buatan (AI) pemrosesan bahasa dan visi komputer.

2. DATA FLOW DIAGRAM

2.1. DFD LEVEL 0

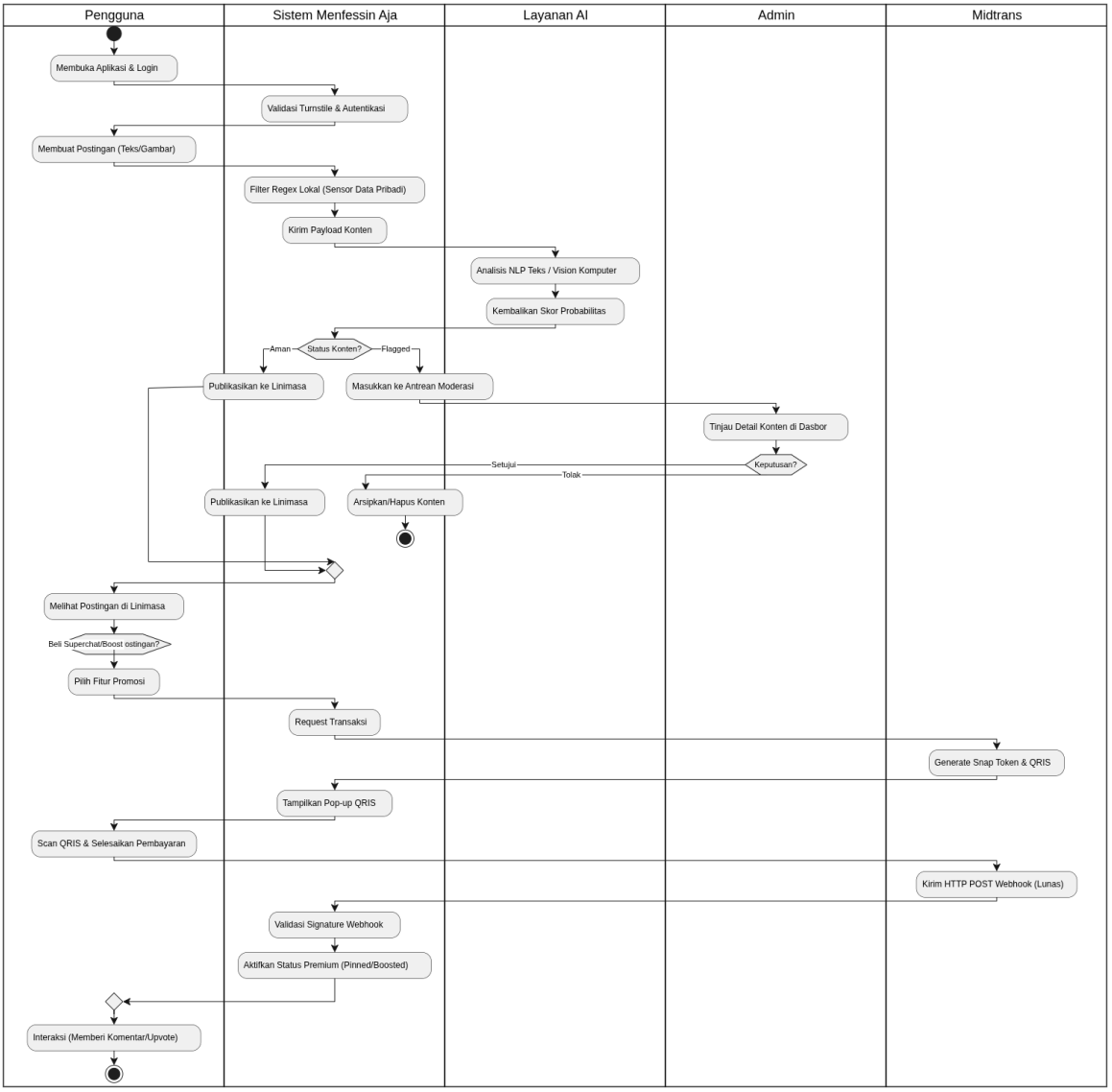


2.2. DFD LEVEL 1

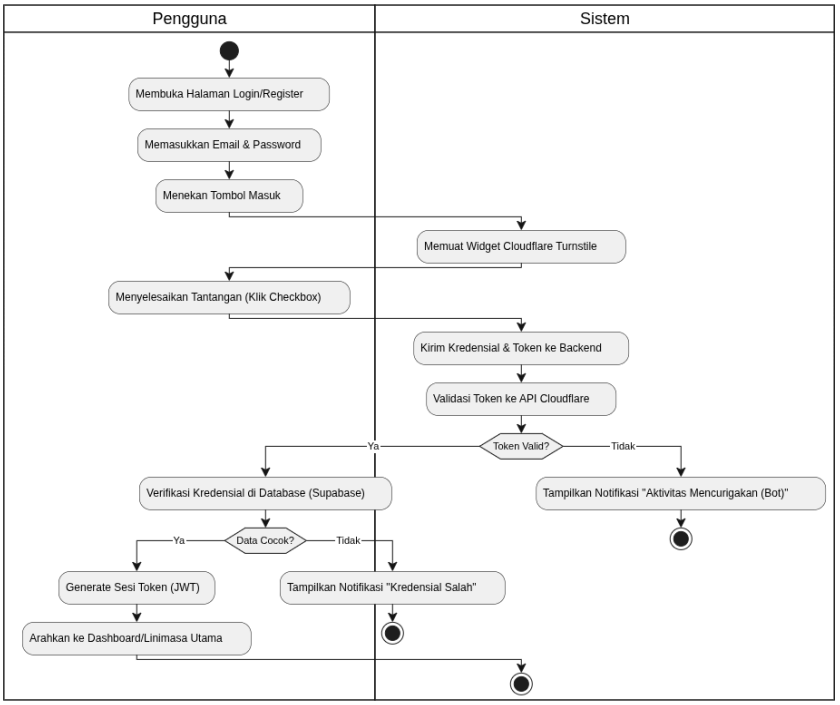


3. ACTIVITY DIAGRAM

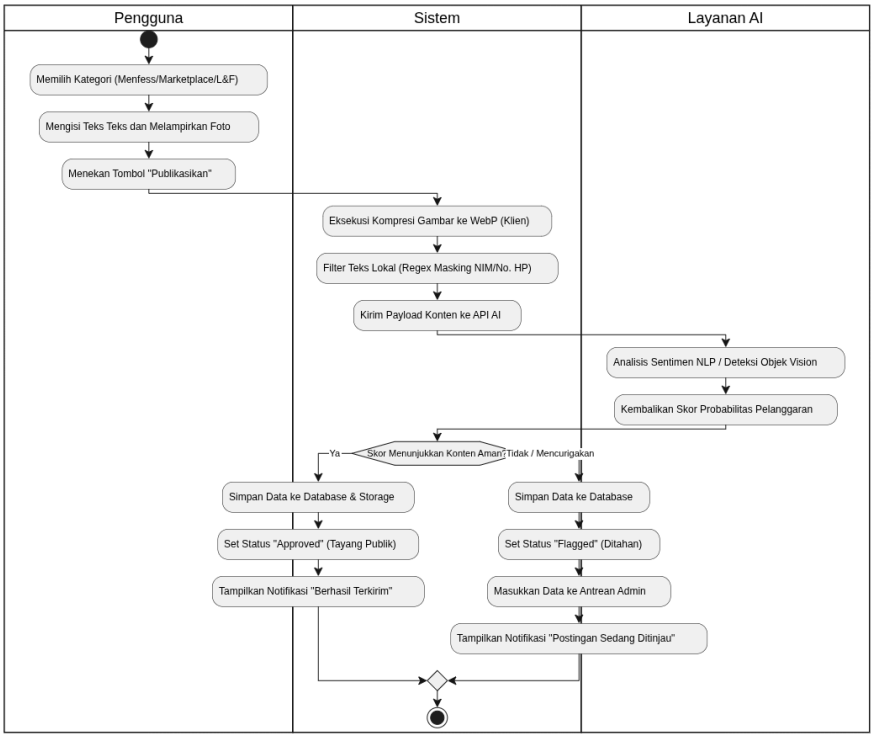
3.1. Activity Diagram Keseluruhan



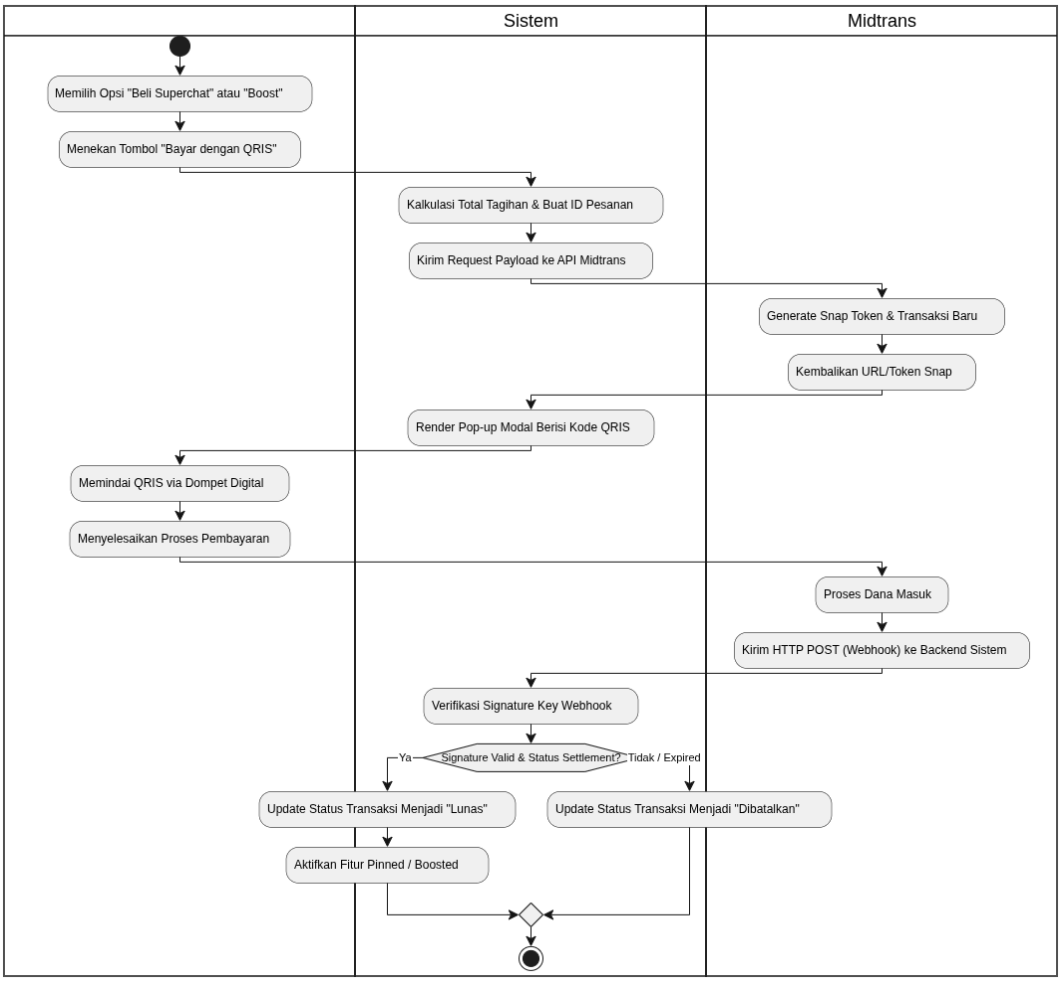
3.2. Mengautentikasi Akun



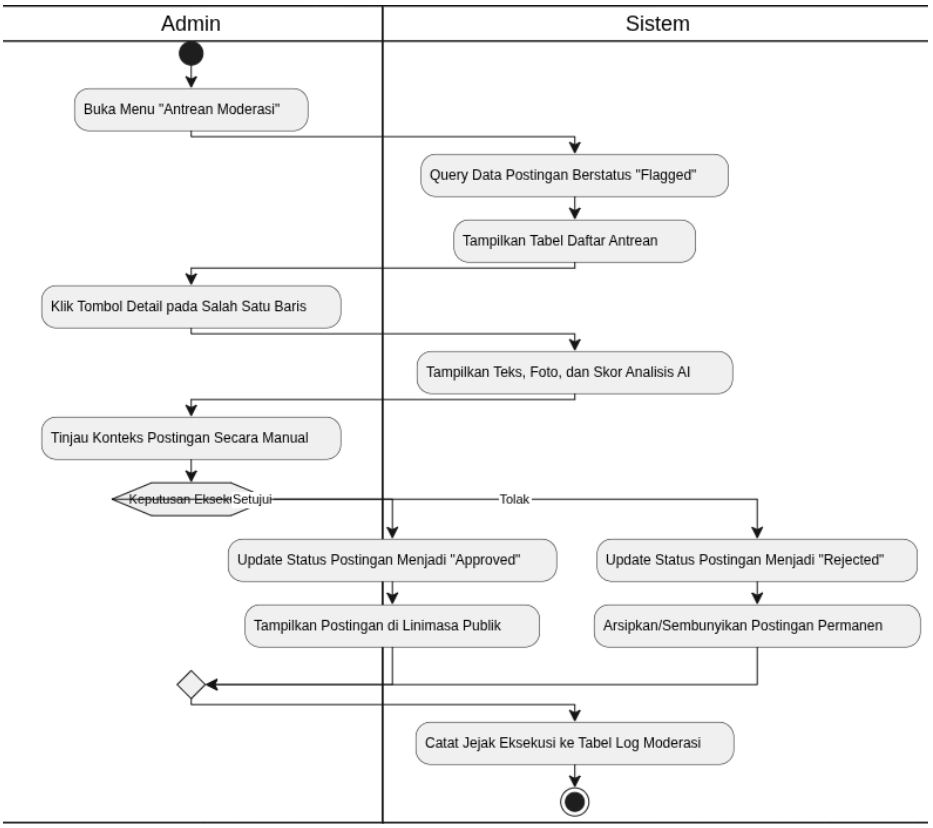
3.3. Membuat Postingan & Filter AI



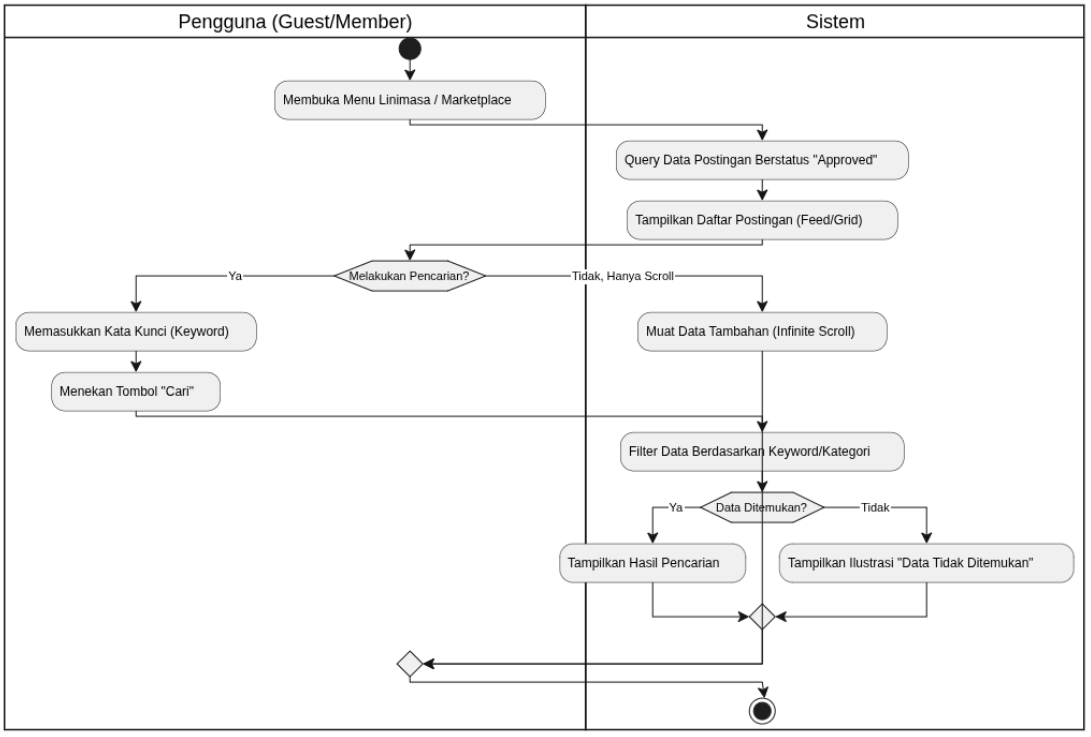
3.4. Transaksi QRIS & Webhook



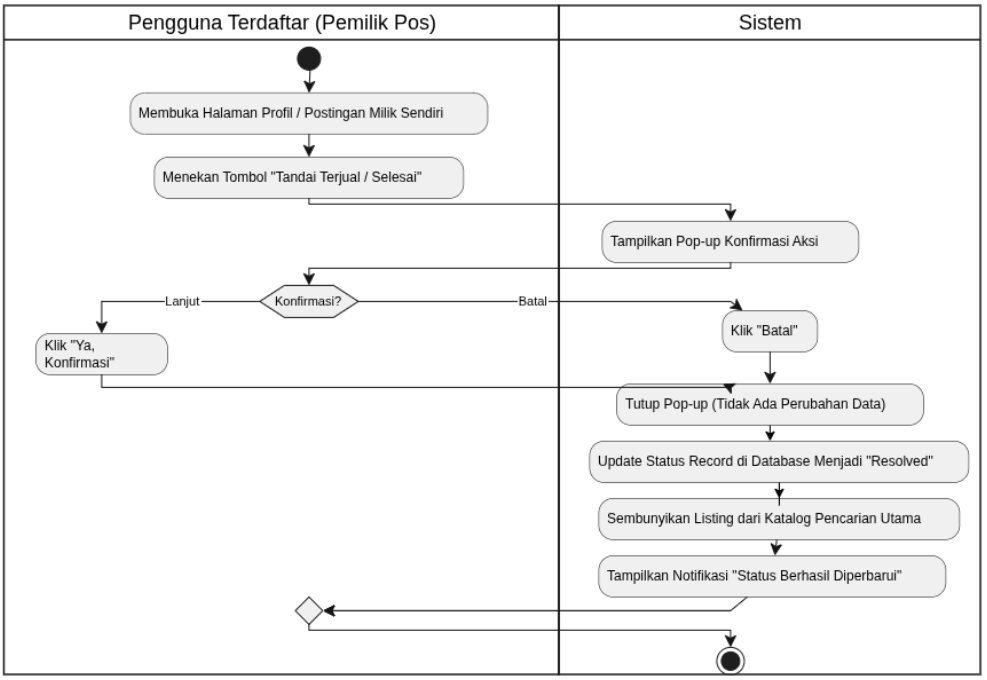
3.5. Melakukan Moderasi (admin)



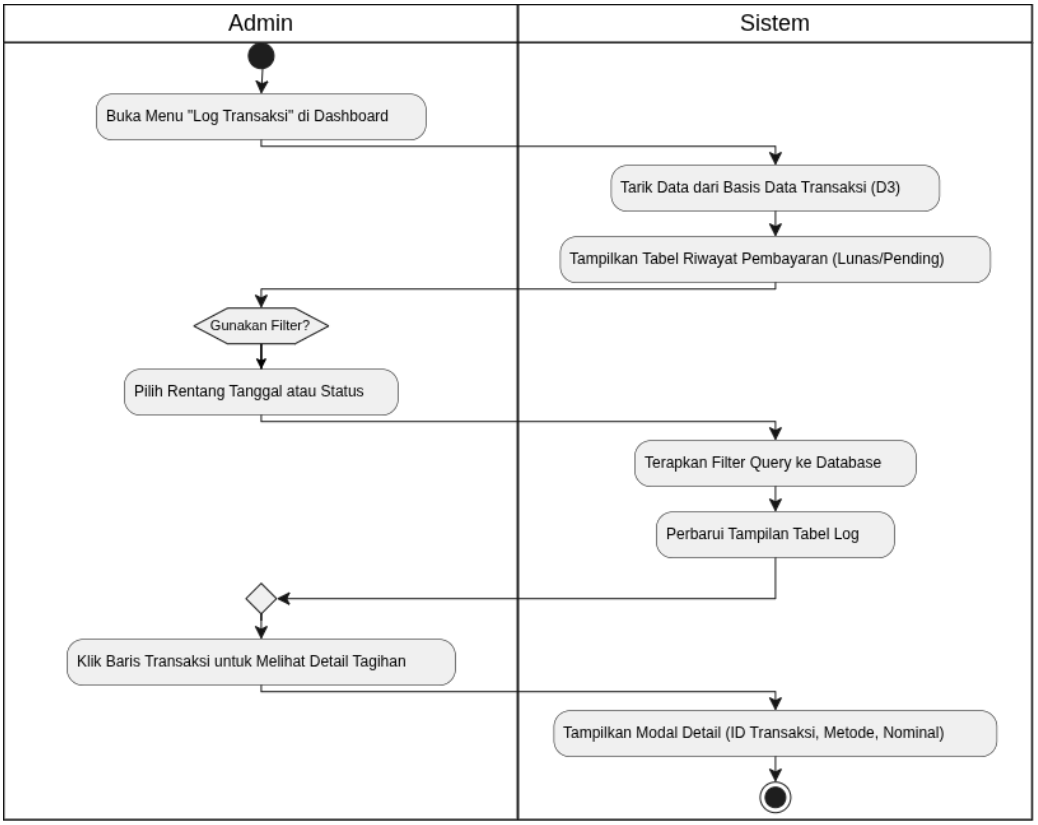
3.6. Melihat Linimasa & Mencari Katalog



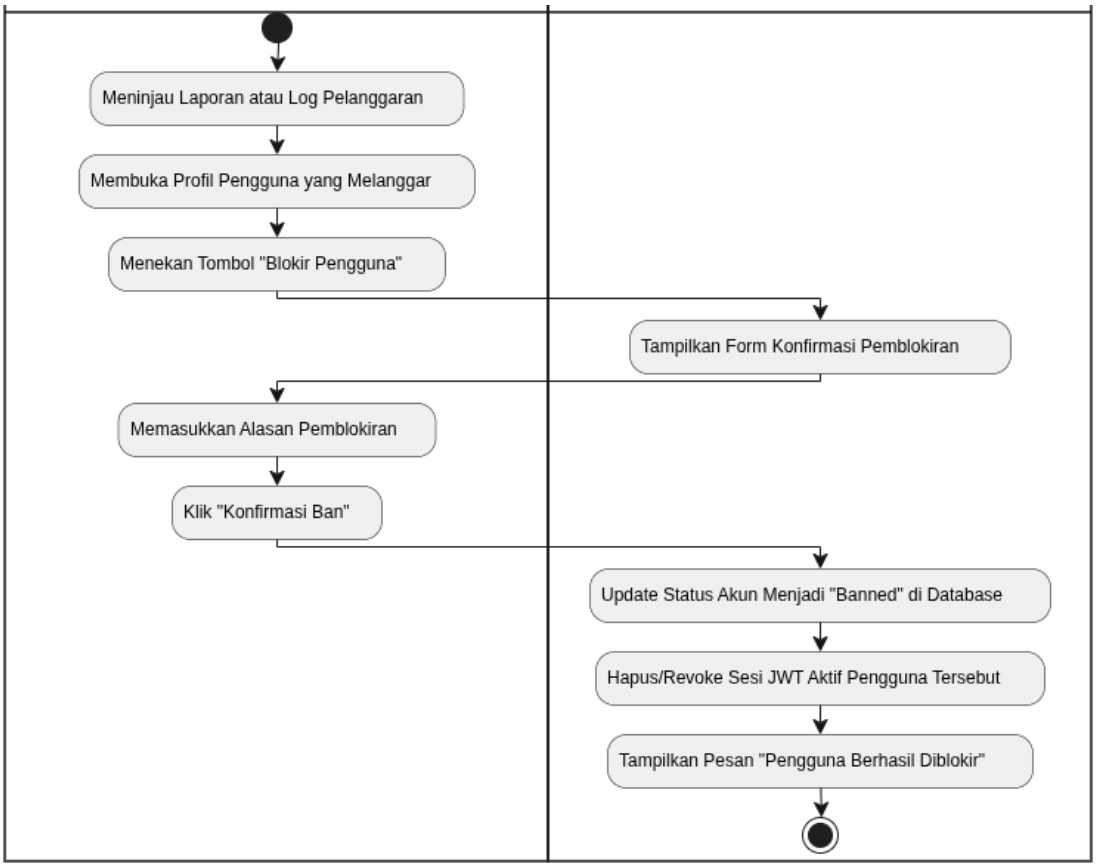
3.7. Menandai Barang Terjual / Laporan Selesai



3.8. Melihat Log Transaksi (Admin)

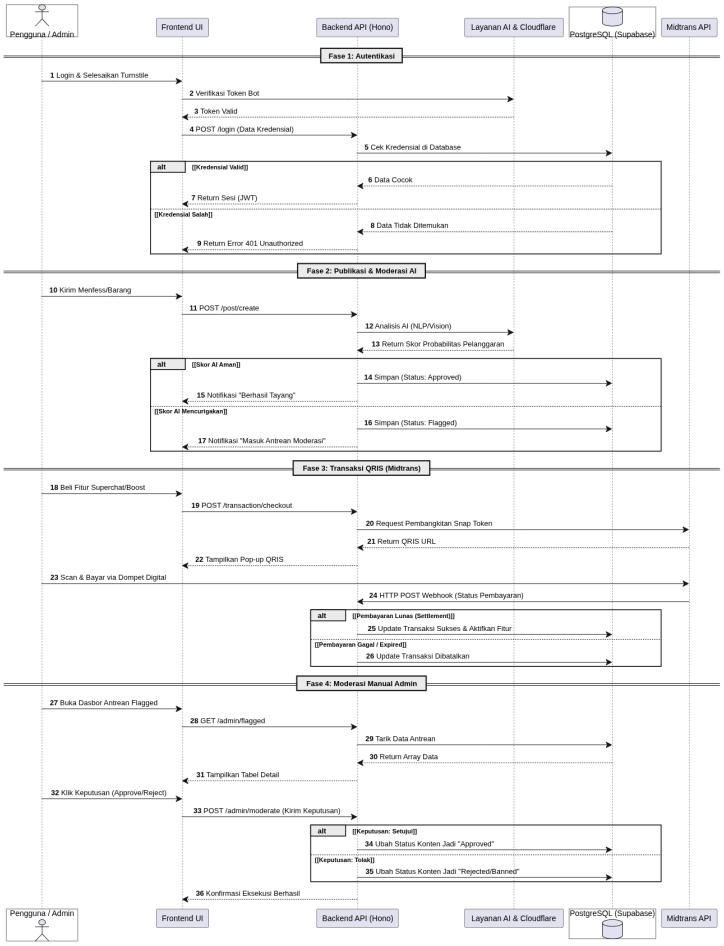


3.9. Memblokir Pengguna / Ban User (Admin)

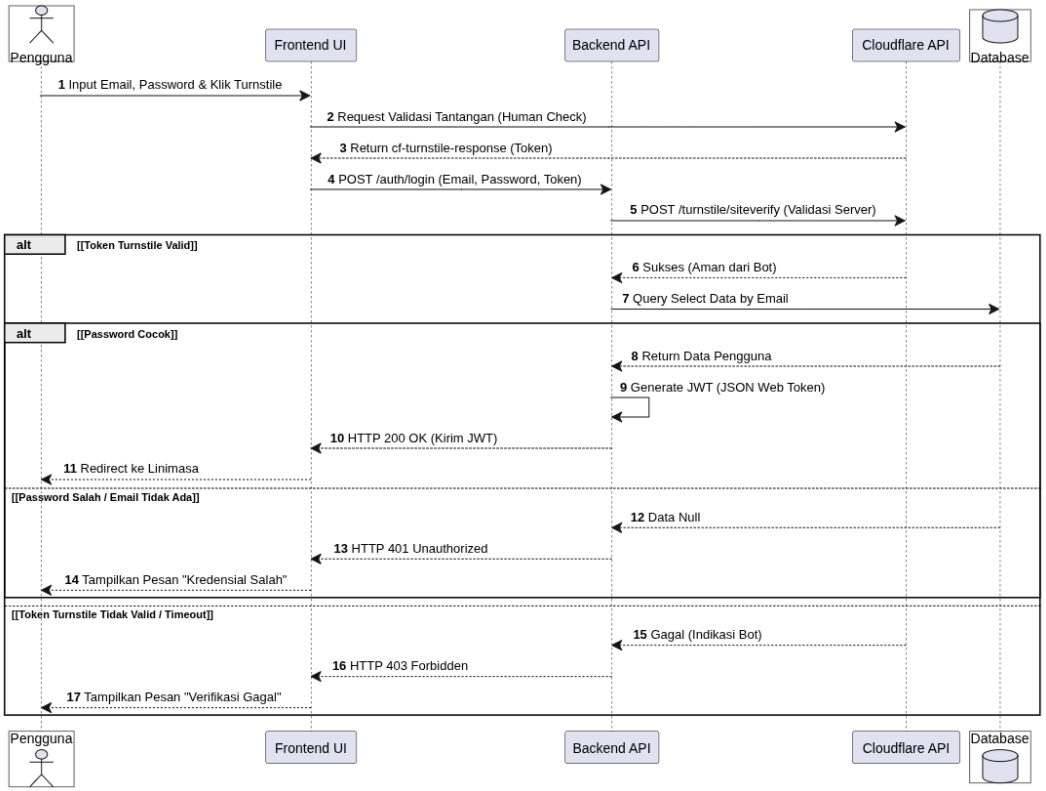


4. SEQUENCE DIAGRAM

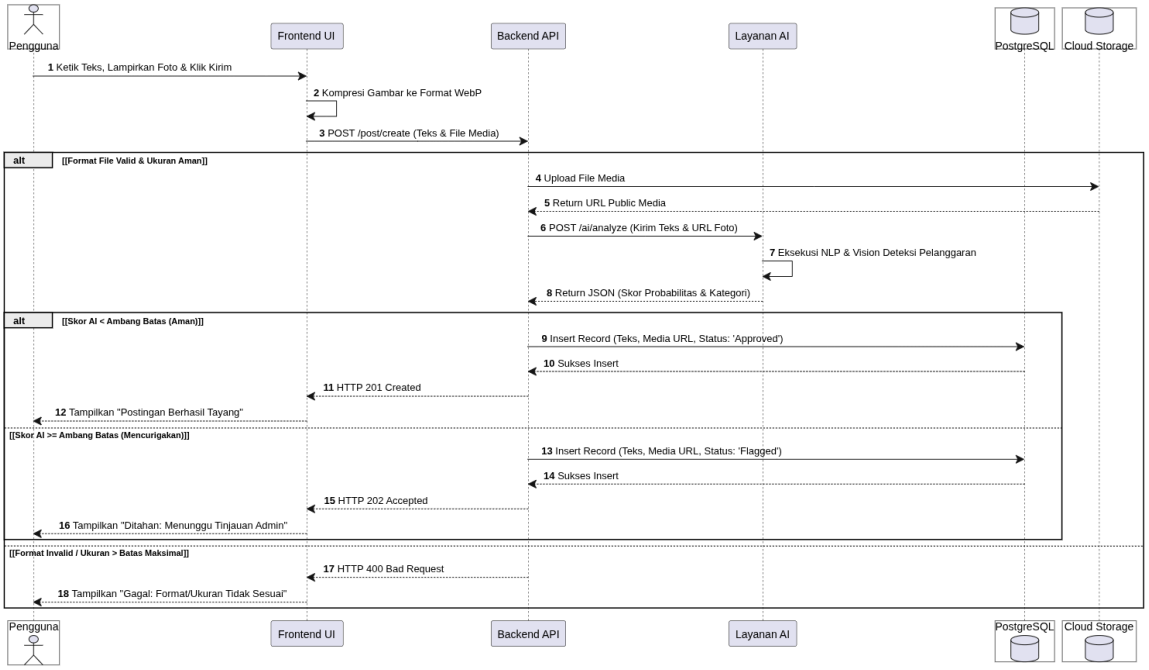
4.1. Sequence Diagram Keseluruhan



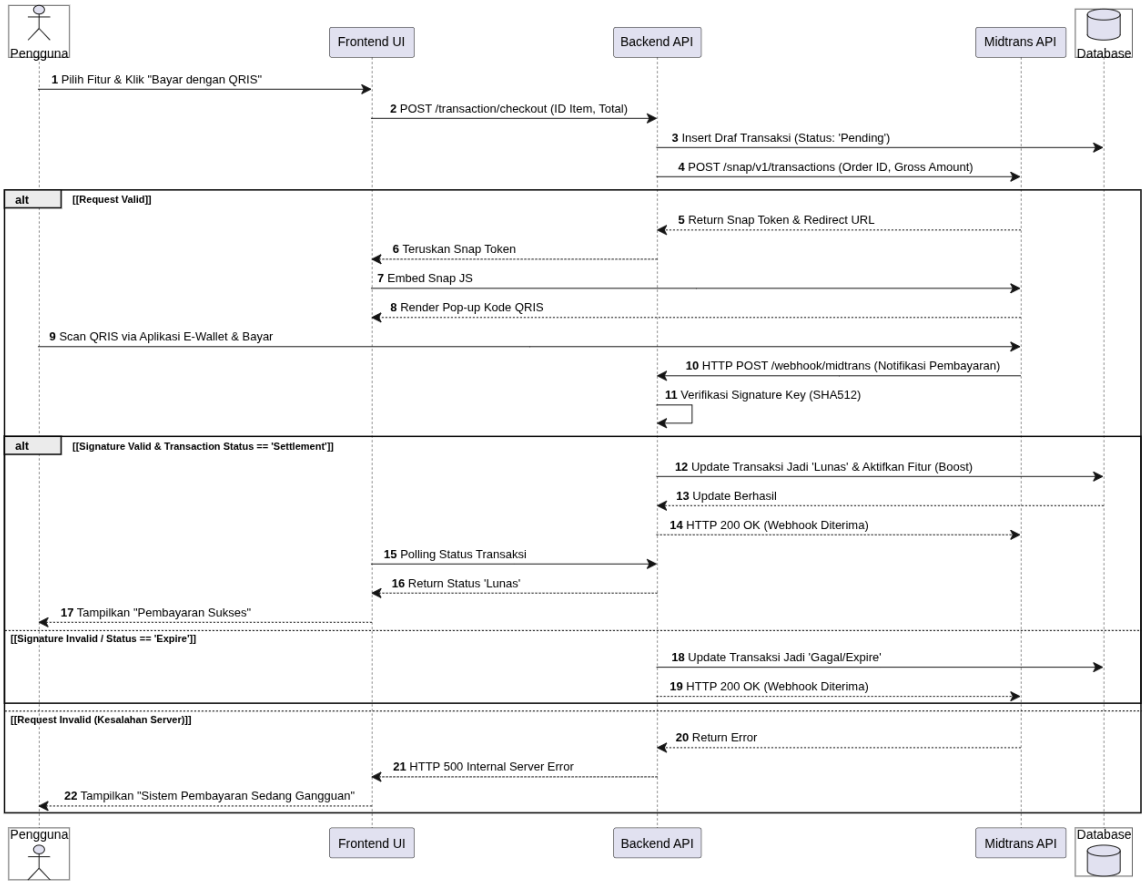
4.2. Mengautentikasi Akun



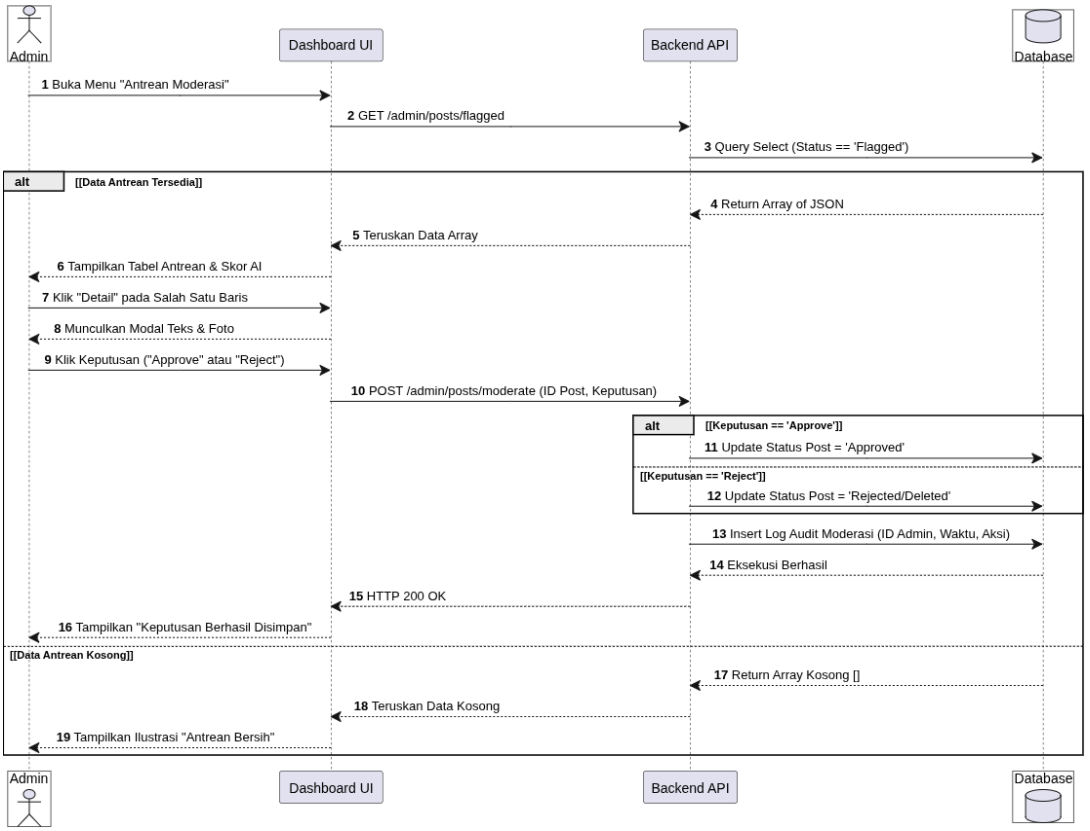
4.3. Membuat Postingan & Filter AI



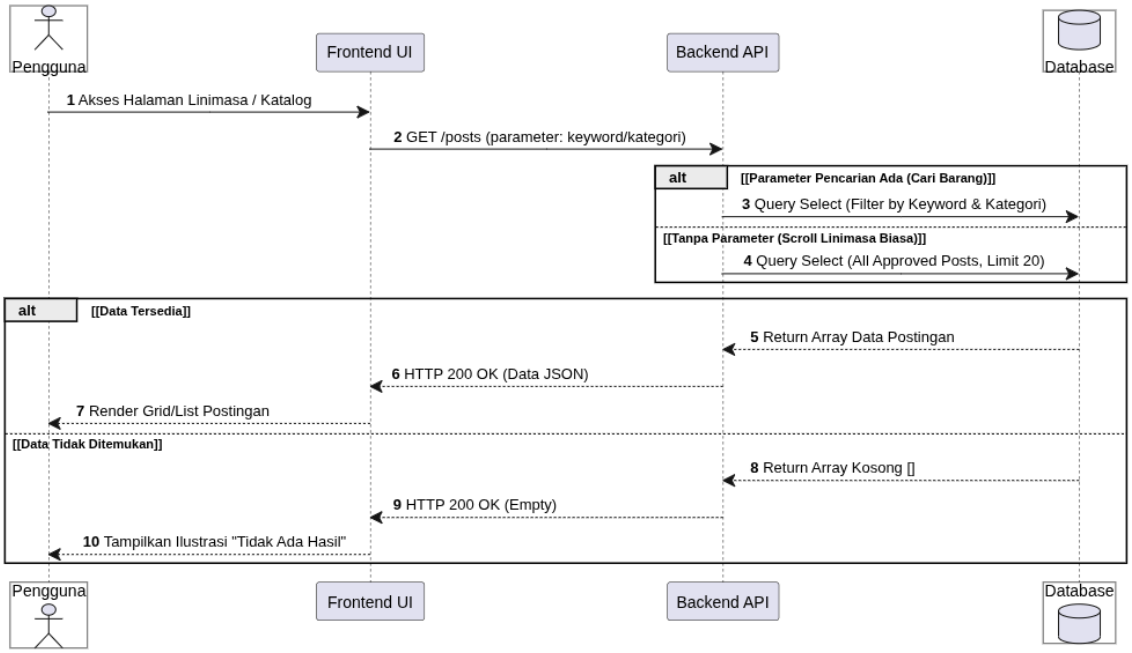
4.4. Transaksi Pembayaran QRIS (Midtrans)



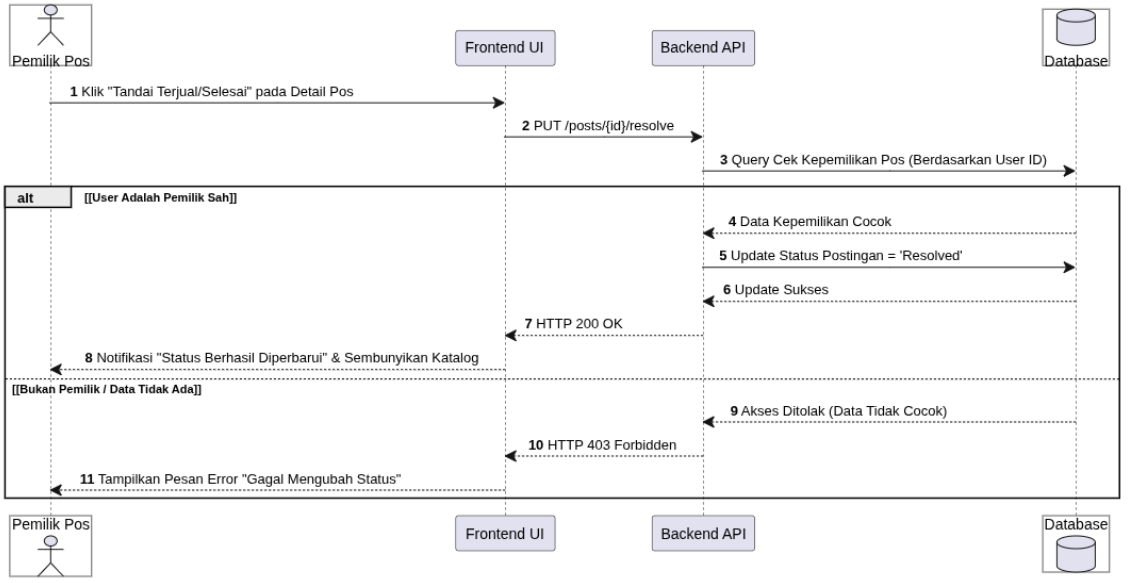
4.5. Melakukan Moderasi (Admin)



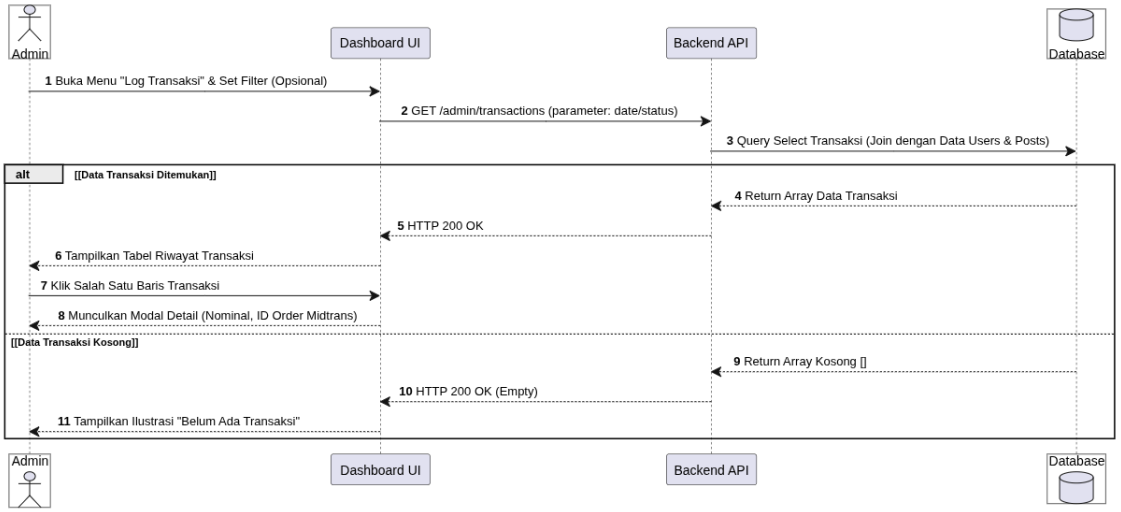
4.6. Melihat Linimasa & Mencari Katalog



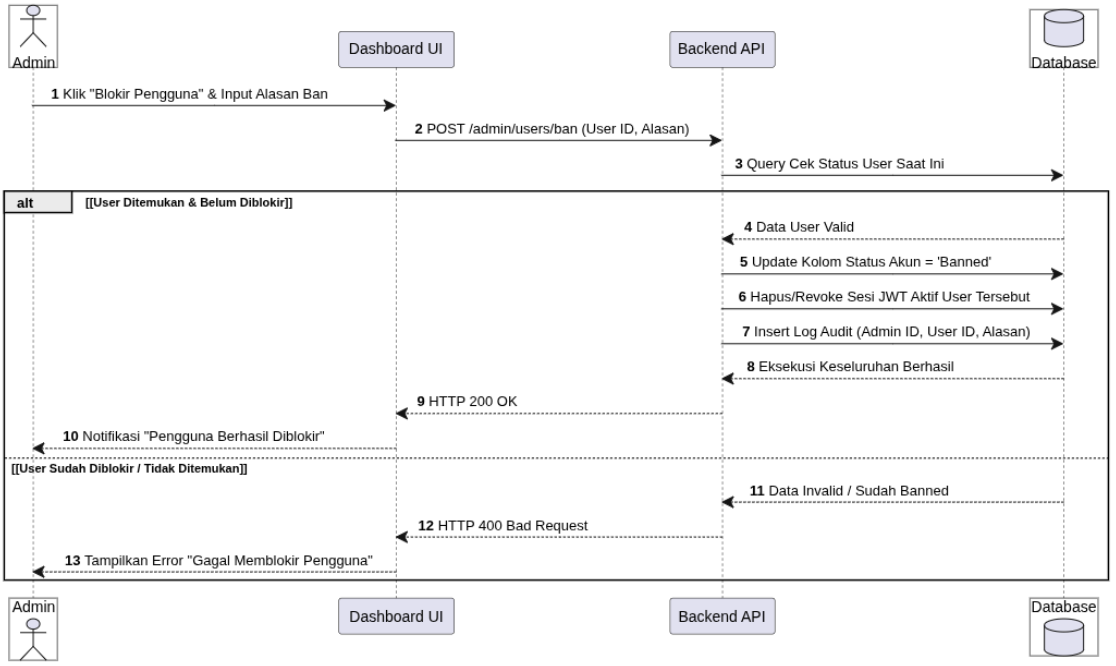
4.7. Menandai Barang Terjual / Laporan Selesai



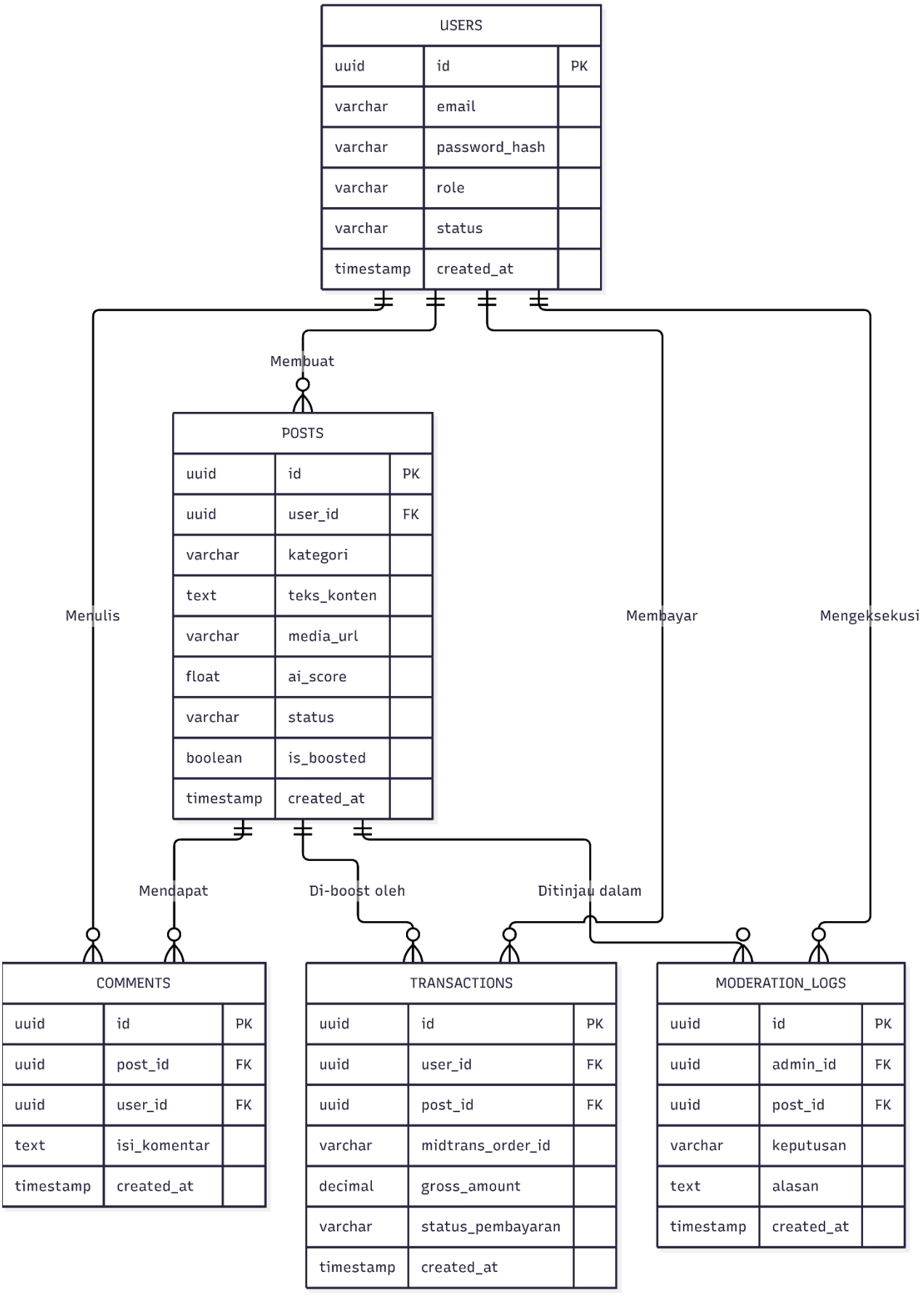
4.8. Melihat Log Transaksi (Admin)



4.9. Memblokir Pengguna (Admin)



5. ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM



6. DESIGN ARSITEKTUR SISTEM

